

Corrigé — Exercice 18

1) **Mayer.** On partage en deux groupes de 4 points. G_1 (points 1 à 4) : $\left(\frac{1+2+3+4}{4}; \frac{3+5+4+8}{4}\right) = (2,5; 5)$. G_2 (points 5 à 8) : $\left(\frac{5+6+7+8}{4}; \frac{9+11+10+14}{4}\right) = (6,5; 11)$.

Pente : $a = \frac{11 - 5}{6,5 - 2,5} = \frac{6}{4} = 1,5$; puis $5 = 1,5 \times 2,5 + b \Rightarrow b = 1,25$.

$$\text{Mayer : } y = 1,5x + 1,25$$

2) **Moindres carrés.** $\bar{x} = 4,5$, $\bar{y} = 8$, $V(X) = 5,25$, $\text{Cov} = 7,75$, donc $a = \frac{7,75}{5,25} \approx 1,476$ et $b = 8 - 1,476 \times 4,5 \approx 1,357$.

$$\text{M.C. : } y = 1,476x + 1,357$$

3) Les deux droites sont très proches (pentes 1,5 et 1,48; ordonnées 1,25 et 1,36) et passent toutes deux par le point moyen $G(4,5; 8)$. La méthode des moindres carrés est la plus précise.

4) $G(4,5; 8)$. Mayer : $1,5 \times 4,5 + 1,25 = 8$; moindres carrés : $\frac{31}{21} \times 4,5 + \frac{57}{42} = 8$: les deux droites passent par G .

5) $y \approx 1,48 \times 10 + 1,36 \approx 16,1$.